

Evolución de la Web, Arquitectura Blockchain y Algoritmos de Consenso

El presente documento proporciona un desglose analítico y estructurado de los conceptos clave registrados en las notas técnicas, abarcando desde la transición paradigmática de los sistemas web hasta los fundamentos de descentralización, criptografía y algoritmos que sostienen los ecosistemas distribuidos modernos.

1. Evolución de la Web (Web 1.0 a Web 4.0)

La infraestructura y la filosofía de la World Wide Web han experimentado una profunda metamorfosis, migrando de plataformas estáticas y centralizadas hacia entornos dinámicos, autónomos e inmersivos:

- **Web 1.0:** Red de carácter estrictamente informativo. Los usuarios actuaban como receptores pasivos de contenido estático, sin posibilidades de interacción, edición o retroalimentación distribuida.
- **Web 2.0:** Introducción de la bidireccionalidad. La red se convierte en un entorno interactivo y colaborativo a través de plataformas sociales, blogs y aplicaciones web adaptables que sitúan al usuario como creador de contenido.
- **Web 3.0:** Descentralización y procesamiento semántico. Se elimina la dependencia absoluta de servidores y autoridades centralizadas, implementando redes basadas en la confianza recíproca (*trustless*) y sin necesidad de permisos explícitos (*permissionless*). Incorpora el procesamiento inteligente de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) con capacidades de análisis casi humanas, caracterizándose por la ubicuidad y la interconectividad.
- **Web 4.0:** Integración simbiótica e inmersiva. Representa un ecosistema donde la IA omnipresente, los flujos masivos de datos y los dispositivos físicos coexisten para fusionar el entorno digital con el real. Sus pilares fundamentales son:
 - *Inteligencia Artificial Ubicua:* Comprensión contextual de las necesidades humanas y capacidad predictiva para adelantarse a los requerimientos individuales mediante el aprendizaje adaptativo de hábitos y preferencias.
 - *Interacción Natural Humano-Máquina:* Comunicación avanzada a través de lenguaje natural oral, reconocimiento gestual y respuestas altamente personalizadas.
 - *Conexión Total y Experiencia Inmersiva:* Entornos hiperconectados y multisensoriales que expanden la interacción digital cotidiana.

2. Arquitectura de Blockchain y Topología de Nodos

La tecnología Blockchain se define conceptualmente como un libro contable digital, público, distribuido e inalterable, estructurado mediante una cadena secuencial de bloques vinculados criptográficamente. Su origen operativo se fundamenta en la arquitectura P2P propuesta por Satoshi Nakamoto.

Concepto y Función de los Nodos

Los nodos constituyen las unidades de cómputo individuales y soberanas dentro de la red. Tienen la responsabilidad de sostener la infraestructura distribuida ejecutando funciones críticas de validación, almacenamiento, retransmisión de datos y ejecución de contratos inteligentes.

Topologías de Red Registradas

Topología de Red	Grado de Centralización	Características Operativas
Red tipo Bus	Centralizada	Dependencia de un canal troncal común; la falla del medio interrumpe el flujo.
Red tipo Anillo	Centralizada	Conexión lógica circular; flujo de datos dependiente de estaciones intermedias.
Red tipo Estrella (Distribuida)	Descentralizada	Interconexión de nodos independientes sin un núcleo de control único, garantizando alta tolerancia a fallos.

3. Mecanismos y Algoritmos de Consenso

Los algoritmos de consenso representan el núcleo lógico de los sistemas distribuidos. Permiten que un conjunto de nodos independientes acuerde un estado único y verdadero de los datos, previniendo problemas críticos como el doble gasto y la manipulación maliciosa de registros.

Definición General: Procesos sistemáticos de toma de decisiones multipartitas encaminados a alcanzar una meta común preestablecida, asegurando la cohesión operativa de la red descentralizada.

Clasificación de los Protocolos de Consenso Analizados

- **Proof of Work (PoW / Prueba de Trabajo):** Primer mecanismo implementado de manera masiva. Requiere que los nodos de minería compitan resolviendo complejos problemas matemáticos criptográficos para validar transacciones y generar nuevos bloques de forma directa y sin intermediarios tradicionales.
- **Proof of Stake (PoS / Prueba de Participación):** Sustituye la necesidad de potencia computacional masiva por la asignación de derechos de validación en función del volumen de activos o tokens que los validadores retienen y comprometen en la red, optimizando drásticamente el consumo energético.
- **Proof of Elapsed Time (PoET / Prueba de Tiempo Transcurrido):** Utiliza entornos de ejecución seguros que asignan tiempos de espera aleatorios y equitativos a los participantes, garantizando un proceso de selección del creador de bloques seguro, transparente y justo.
- **Byzantine Fault Tolerance (BFT / Tolerancia a Fallas Bizantinas):** Protocolos diseñados específicamente para identificar, aislar y contrarrestar la presencia de nodos infiltrados o fraudulentos, permitiendo que el sistema mantenga su integridad operativa incluso ante fallas asimétricas.

- **Proof of Stake Delegated (PoSD / Participación Delegada):** Modelo de gobernanza democrática donde los poseedores de tokens votan por un número limitado de "testigos" encargados de validar transacciones y ejercer responsabilidades administrativas en la red.
- **Mecanismos Complementarios y Híbridos:**
 - *Proof of Importance (PoI):* Evalúa la elegibilidad del nodo considerando tanto su capital retenido como su actividad e interacciones globales en la red.
 - *Proof of Capacity (PoC):* Utiliza el espacio de almacenamiento disponible en el disco duro de los nodos para precalcular soluciones de minería.
 - *Proof of Activity (PoA):* Arquitectura híbrida que combina elementos estructurales de PoW y PoS para potenciar los niveles de seguridad.

4. Criptografía Esencial y Tokens No Fungibles (NFTs)

La integridad de los datos dentro del entorno descentralizado depende directamente de primitivas criptográficas robustas:

- **Hash (SHA-256):** Función algorítmica matemática unidireccional que procesa cualquier volumen de datos de entrada y devuelve una cadena alfanumérica única de longitud fija (256 bits). Posee un efecto avalancha estricto: cualquier alteración infinitesimal en los datos de origen transforma radicalmente el código hash resultante.
- **Infraestructura de Claves Asimétricas:**
 - *Clave Pública:* Identificador o dirección alfanumérica homóloga a un número de cuenta bancaria que puede ser distribuido abiertamente en la red para recibir transacciones.
 - *Clave Privada:* Credencial confidencial de firma digital utilizada de manera exclusiva para autorizar, autenticar y validar las transacciones emitidas.
- **Tokens No Fungibles (NFTs):** Representación de activos digitales nativos criptográficos dotados de un certificado unívoco de autenticidad e inalterabilidad. A diferencia de las criptomonedas estándar, su carácter "no fungible" determina que poseen propiedades individuales exclusivas y especificaciones técnicas que impiden su intercambio uno a uno por equivalencia simple.

Referencias Bibliográficas (Formato APA)

- Baliga, A. (2017). Understanding blockchain consensus models. *Persistent Systems*, 4(1), 1-14.
- Berners-Lee, T., Hendler, J., & Lassila, O. (2001). The Semantic Web. *Scientific American*, 284(5), 34-43.
- Castro, M., & Liskov, B. (2002). Practical Byzantine fault tolerance and proactive recovery. *ACM Transactions on Computer Systems (TOCS)*, 20(4), 398-461.
- Fuchs, C. (2017). *Social media: A critical introduction*. Sage.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Decentralized Business Review.
- Stallings, W. (2017). *Cryptography and network security: principles and practice*. Pearson.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: how the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin.
- Wang, Q., Li, R., Wang, Q., & Chen, S. (2021). Non-fungible token (NFT): Overview, evaluation, opportunities and challenges. *arXiv preprint arXiv:2105.07447*.